ฟลักซ์แม่เหล็ก และความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux and Magnetic Flux Density)

เช่นเดียวกับกรณีของ พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ก็จะมีความสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็ก ผ่านทางความสัมพันธ์ ปรุงแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \qquad (1)$$

เมื่อ

$\mathbf{H}$ คือสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น $\mathrm{A/m}$

μ คือค่าคงตัวตัวหนึ่งที่เรียกว่า ความซาบซึมได้ (permeability) มีหน่วยเป็น H/m

สำหรับกรณีอวกาศว่าง (free space) μ จะเขียนแทนด้วย μ_0 เป็นสเกลาร์ และมีค่าดังนี้

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \qquad (2)$$

B คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็น $\mathrm{Wb/m^2}$ หรือ Tesla (T) โดยที่ $1\ \mathrm{Wb/m^2} = 1\ \mathrm{T}$

ฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) ที่ตัดผ่านพื้นผิว S สามารถได้จากการหาปริพันธ์บนพื้นผิว S ดังสมการต่อไปนี้

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \qquad (3)$$

Φ แทนฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux) มีหน่วยเป็น Wb